# COMSOL与Simulink 离线电场仿真教程

## 杂散电容提取 · 节点电压约束 · 50 Hz分压与运行电场

基于用户提供的 dianchang.mph（COMSOL 6.3）
整理日期：2026年10月29日

| 阅读顺序 | 本阶段要完成什么 |
| --- | --- |
| 1—3 结构与物理条件 | 保留外部几何，建立节点电极，核对介质与参考地 |
| 4 电容提取 | 五组1 V静态测试 → 总电荷 → 电容矩阵 |
| 5—6 电路与相量 | Simulink建立50 Hz电路 → 加入寄生 → 提取节点相量 |
| 7 运行电场 | 节点相量回填COMSOL → 观察介质电场 |
| 8 适用边界 | 明确简化假设，避免将演示结果当作实物验证 |

重要说明：新增电极尺寸、套内空气填充及下方参考地均为教学假设。该教程不是已验证的新MPH，也不提供实物杂散电容或击穿结论。请先阅读第1节。

配套文件：charges_to_maxwell.m、solve_50Hz_nodes.m、read_simulink_nodes.m。MATLAB脚本尚未在MATLAB执行；节点方程及相量提取方法已用Python与解析解核对。

# 几何与电路节点示意

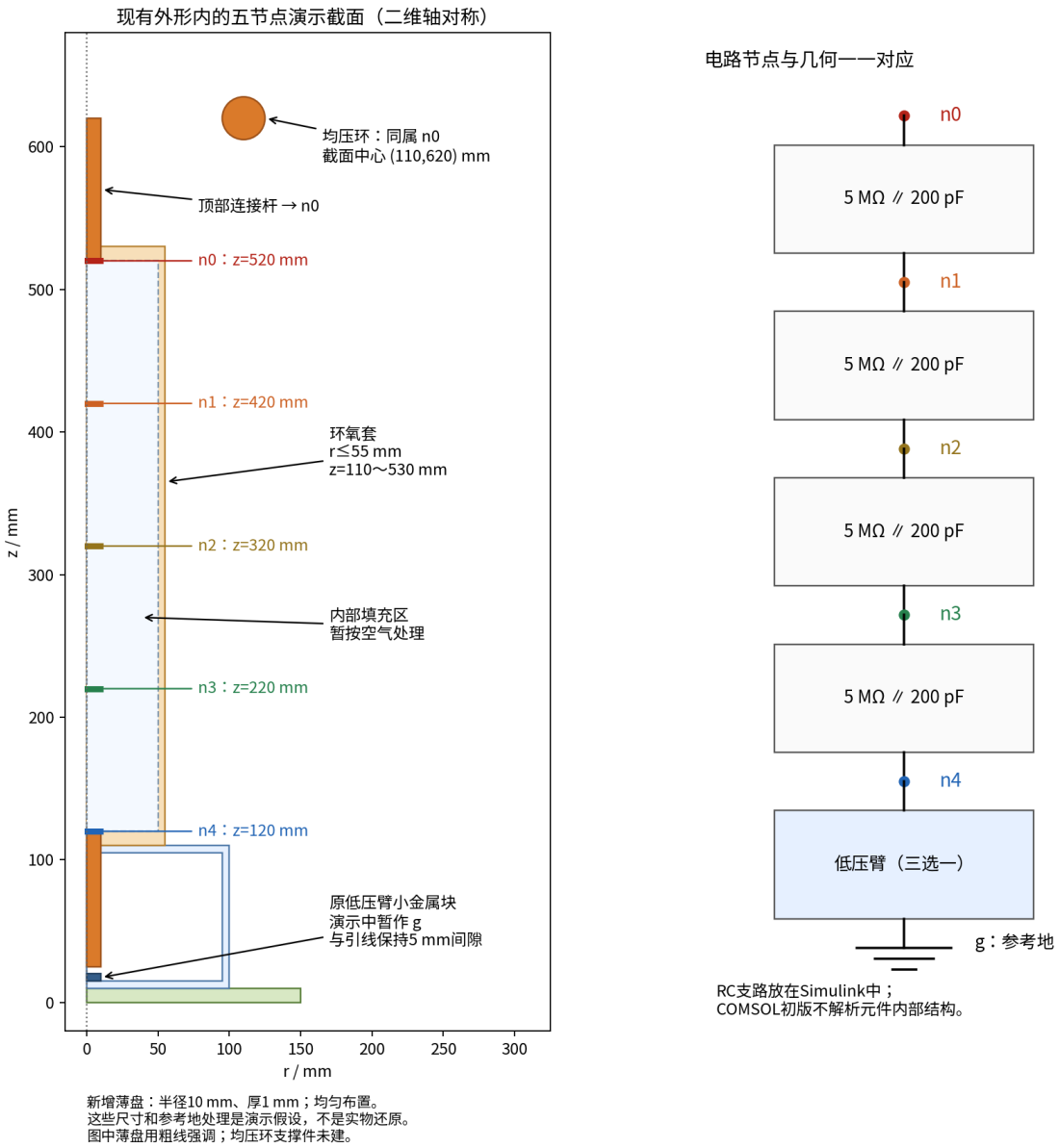



图1 节点编号从上向下。右侧RC支路在Simulink中建立；左侧小薄盘只代表节点金属，不代表整个RC元件。几何尺寸单位为mm。

这是一份几何/电路配套教程，并非已求解的新MPH。已制作截面图geometry-node-schematic.png/svg、charges_to_maxwell.m和solve_50Hz_nodes.m。MATLAB脚本未在MATLAB执行；其节点方程通过Python与串并联解析解核对。

## 1. 必须明确的建模假设

现有高压臂没有金属外壳，不能用整块铜表达。为使节点电容和运行电压有对应位置，教程保留原外形，增加五个小薄盘作为节点电极；它们只是未知端帽/接线端的演示替代，不能作为实物精确几何。RC元件本体及内部结构不解析，5 MΩ和200 pF全部放在电路端。

新增电极半径10 mm、厚1 mm，均匀排布，是教学初值；实际电极尺寸未知，没有证据支持这两个数字。原‘低压臂’r9小金属块暂作为参考地电极g，也是演示假设，不表示已确认实物接线。套内组件占用区暂以空气填充，不表示实际灌封条件已确认。上述假设使流程可操作，但会改变提取电容和局部场。均压环与高压杆按同一电位处理；未画出的支撑件局部场不在模型中。

## 2. 几何位置（保留原m单位，可输入[mm]）

原r5：r=0…50mm,z=120…520mm。原r6：r=0…55mm,z=110…530mm，在最终分域后代表环氧套及端部介质。原环中心(110,620)mm、截面半径15mm。原顶部杆r≤10mm,z=520…620mm。原底部引线r≤10mm,z=25…120mm。原r9 r≤10mm,z=15…20mm；其与引线之间保留5mm介质间隙。

新参数R_e=10[mm]、t_e=1[mm]、z_top=520[mm]、h_stage=100[mm]。

新增五个矩形，都以角为基准，r位置0，宽R_e，高t_e：

| 节点 | 中心z/mm | 矩形z位置/mm | 所属电气组 |
|---|---|---|---|
| n0 | 520 | 519.5 | 与顶部杆和均压环同电位 |
| n1 | 420 | 419.5 | 独立中间节点 |
| n2 | 320 | 319.5 | 独立中间节点 |
| n3 | 220 | 219.5 | 独立中间节点 |
| n4 | 120 | 119.5 | 与底部引线同电位 |

二维轴对称中的这五个矩形回转为薄圆盘。节点编号从上向下，而不是从下向上。

保留r5几何作为内部填充域的分域工具，不再给其整体赋铜。构建联合体并保留内部边界，重新检查每个最终域的材料与选择；几何改变后旧域/边编号可能变化。新电极与r5/r6形成分域，给准确的金属域赋铜，空隙赋空气，外部套和底座赋环氧。不要把整个组件包络重新选成铜。五个节点之间不画连接铜杆，RC电路连接在Simulink实现；若画一根贯穿铜杆，就把分压节点短接了。

## 3. 材料及物理条件

新建命名选择n0_metal…n4_metal和g_metal，节点组内可以包含多个金属域。铜仅标识理想导体，建议在es顶层排除金属内部，只求空气和绝缘域。在与介质接触的完整导体表面施加端子，包括端面、侧面，不把轴线r=0作为介质接触面。

空气FreeSpace；环氧、亚克力在Charge Conservation in Solids中From material。空气εr=1，亚克力暂3，环氧暂4（待真实数据），套内填充暂空气。g只有演示参考地金属表面，环氧底座不是地。外部空气先沿用零电荷截断，之后独立验证边界距离；不要把空气外框全部接地。

## 4. 提取电容：测试电压，不是运行电压

参数Vtest=1[V]、test_id=0。删除/禁用旧的整体高压终端，建立五个Voltage Terminal，数字名称1…5，标签分别n0…n4；Ground只选g。

| 标签 | 端子名称 | 电压 |
| --- | --- | --- |
| n0 | 1 | if(test_id==0,Vtest,0[V]) |
| n1 | 2 | if(test_id==1,Vtest,0[V]) |
| n2 | 3 | if(test_id==2,Vtest,0[V]) |
| n3 | 4 | if(test_id==3,Vtest,0[V]) |
| n4 | 5 | if(test_id==4,Vtest,0[V]) |

新建普通稳态+参数扫描test_id=0 1 2 3 4。不要在本路线使用稳态源扫描；它会覆盖激励且基础输出为逆Maxwell矩阵，与本教程不同。

计算前重点细化薄盘和间隙，使几何能被网格解析；首次不用追求全局最细。计算后用新研究解，全局计算选五个端子的有符号总电荷（通过替换表达式选择，不手猜变量名）。单位C。不得用面电荷密度代替总电荷，也不先取abs。轴对称端子总电荷不再乘任意长度或重复2π。

导出整理为charges_C.csv：无标题，五行六列，列为test_id,Q_n0,Q_n1,Q_n2,Q_n3,Q_n4。每行一个激励编号，电荷单位库仑。执行charges_to_maxwell.m得到stray_C_F.csv。由于测试记录按行排列，要转置得到C(i,j)=节点i电荷/节点j测试电压，脚本已处理。

Maxwell矩阵5×5的节点顺序n0…n4：互支路c_ij=-C(i,j)，对地支路c_ig=sum(C(i,:))。先检查对称性和符号。不能把对角项直接接地，也不能取绝对值修饰错误。C的单位是F；pF需乘1e-12后再存为F。

初次建议做1V/10V缩放核对、场能核对、局部网格及空气域敏感性。该矩阵只描述当前保留几何的外部寄生，设计200pF仍留在电路；它不包括未建的元件本体细节。

## 5. Simulink搭电路

使用同一套Simscape基础电气块，不混接不同电气库。可在库中按名称搜索Resistor、Capacitor、Controlled Voltage Source、Voltage Sensor、Electrical Reference、Solver Configuration、Simulink-PS Converter、PS-Simulink Converter。

四段连接：每段R=5e6Ω与C=200e-12F并联，端点依次n0/n1、n1/n2、n2/n3、n3/n4。低压三选一：5kV用40e3Ω并25e-6F；10kV用20e3Ω并50e-6F；20kV用10e3Ω并100e-6F。不要把三档全部接入。

先建立20kV档，无寄生。Controlled Voltage Source正端n0，负端g，输入接Simulink Sine Wave经Simulink-PS Converter（输出单位V）；Sine Wave幅值sqrt(2)*20000，频率2*pi*50 rad/s，偏置0，相位0。若使用自带Hz字段的AC源则填50Hz，不能再填2*pi*50。添加Electrical Reference到g，Solver Configuration接电

气网络。

五个Voltage Sensor分别正端n0…n4、负端g。物理输出各经PS-Simulink Converter（V）到Scope及To Workspace（Timeseries）。分别命名N0_log…N4_log。先用8s仿真时长、最大步长1e-4s作为起点，检查末段是否稳态，随后有必要时细化。

无寄生20kV档应接近输出0.03336464V RMS，相位-72.37694°。解析节点表：

| 节点 | 实部/V RMS | 虚部/V RMS |
|---|---|---|
| n0 | 20000 | 0 |
| n1 | 15000.002525316 | -0.007949701 |
| n2 | 10000.005050632 | -0.015899402 |
| n3 | 5000.007575948 | -0.023849102 |
| n4 | 0.010101264 | -0.031798803 |

复制为有寄生电路，按转换后的支路表添加最多10个节点间电容、5个对地电容。每个支路只添加一次。输出采样模块若未知先按理想测量，明确未包含其输入负载。

运行solve_50Hz_nodes.m可以先对同一线性网络做相量核对，不依赖Simulink时间积分；没有stray_C_F.csv时只算无寄生，有文件时同时算有寄生，导出stray_branches_F.csv和各档节点相量。脚本不是Simulink模型替代品，也不是COMSOL求解器。

## 6. 从Simulink波形得到相量

不能将某个时刻波形值直接当节点电压幅值。取末尾0.2s，对五路电压拟合a*sin(2π50t)+b*cos(2π50t)+dc。使用同一时间原点，其RMS相量（以输入正弦为零相位约定）为(a+i*b)/sqrt(2)。每个相量再统一乘exp(-i*angle(V0))，使输入相位为0。由此得各节点实部、虚部、幅值和相位。

可使用read_simulink_nodes.m，要求N0_log…N4_log是To Workspace保存的Timeseries；如果输出位于Simulink.SimulationOutput对象中，先取出相应变量。其相量应与solve_50Hz_nodes.m一致到所选仿真误差范围。用有/无寄生H=V4/V0比较幅值和相位，不能用全仿真启动过程RMS代替稳态相量。

## 7. 节点电压回填COMSOL

另存dianchang_运行场.mph，几何、材料与电容提取保持一致。五个Terminal保持原来的表面选择，电压表达式改为U0_re+i*U0_im…U4_re+i*U4_im。参数均带[V]，填实际电路相量的实部虚部。Ground仍为0。禁用test_id扫描，添加Frequency Domain研究并设f0=50[Hz]。静电接口在所用许可/版本支持时可用频域求谐波电势；如果不支持，则用五个静态1V基场按相量叠加，不改成无依据的导电模型。

先用上表无寄生值验证回填，再换为有寄生值；不要直接把n1/n2/n3硬设为精确15000/10000/5000V作为最终答案。频率在静态电容提取中不出现，在Simulink交流源和COMSOL运行场频域中明确设为50Hz。

绘图选择新运行解：电势V、场强es.normE及必要分量；电势显示可指定相位，复矢量模须明确是相量指标。有效值相量下，瞬时场为sqrt(2)*real(Ehat*exp(i*theta))；需精确瞬时峰值时对theta扫一周期。只分析介质中的场，界面区分绝缘侧；不要把等电位金属内部当作绝缘薄弱点。

## 8. 适用边界

此教程把节点电极与电路连接一一对应，能够解释如何提取及回填。但未知电极尺寸、填充物、RC实际排布、PCB地和均压环支架使结果具有模型假设依赖性。尤其元件表面附近的局部电场不能由空腔加薄盘模型准确复现；需要实物结构及电阻连续电位降模型后才能细化。当前图仅为教学几何示意，不是COMSOL求解截图。

## 附录A 50 Hz在哪里体现

| 阶段 | 设置 |
| --- | --- |
| 静电提取电容 | 普通稳态，1 V测试；不设置50 Hz |
| Simulink分压计算 | 输入电源50 Hz；Sine Wave的rad/s字段填2*pi*50 |
| COMSOL运行场 | 频域研究50 Hz；五个端子施加电路得到的复相量 |

## 附录B 配套脚本与输入输出

| 脚本 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| charges_to_maxwell.m | charges_C.csv：5行6列，第一列test_id，后五列电荷/C | stray_C_F.csv：5×5 Maxwell矩阵/F |
| solve_50Hz_nodes.m | 可选stray_C_F.csv；缺省只算理想RC基准 | 支路表、三档节点RMS相量及MAT文件 |
| read_simulink_nodes.m | N0_log…N4_log：Timeseries | Simulink_nodes_RMS.csv |

PDF与配套文件下载：GitHub教程文件夹

## 附录C 官方参考

AC/DC Module User’s Guide 6.3：静电、端子及源扫描

COMSOL Reference Manual 6.3：矩阵评估与转换